

ICS2121, Métodos de Optimización

Cómo abordar problema grandes... realmente grandes

Un poco de historia:

- 1960-1970: Algunos problemas reales podían tener algunos pocos miles de variables y restricciones.
- Problemas de planificación en áreas forestales, petroleras y de transporte.
- No era posible siquiera almacenarlos en memoria.



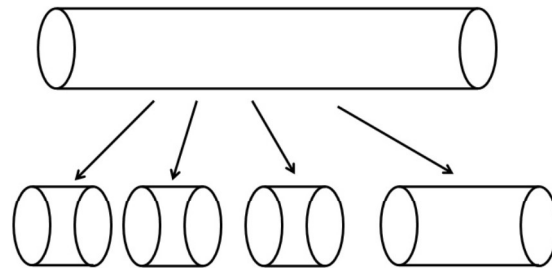
(Fuente: www.ibm.com)

Un poco de historia:

- Los expertos de esa época diseñaron enfoques para lidiar con esto:
- Usar la información del problema en forma “parcial pero inteligente”: **Generación de Columnas.**
- Descomponer un problema grande en “partes” más pequeñas.
- Esto lleva a los enfoques de descomposición: **Dantzig Wolfe y Benders.**
- Después se desarrolló descomposición mediante **dualidad...**
- Estos métodos son antiguos pero 100 % vigentes hoy para abordar problemas gigantescos que aparecen en muchas áreas.

Generación de Columnas

- Ilustramos con un ejemplo clásico: problema de “Cutting Stock” (corte de piezas).
- Una compañía forestal tiene troncos de largo L que se deben cortar para obtener “trozas” de largos específicos.
- Tenemos trozas $1, \dots, m$ de largos $l_1, \dots, l_m$.
- Tenemos demandas $d_1, \dots, d_m$ para los distintos productos.
- Cada tronco es cortado de acuerdo a un “patrón de corte”.



Generación de Columnas

- Por ejemplo, tenemos 5 tipos diferentes de trozas con estos largos (en pulgadas) y con demandas por cada tipo de largo:

Troza	P1	P2	P3	P4	P5
largo	20	45	50	55	75
demanda	48	35	24	10	8

- Si el largo de los troncos es 110, ¿Qué posibles patrones se pueden usar para cortar?

Generación de Columnas

- Para el patrón de corte j , sea a_{ij} el número de trozas i que se obtienen.
- Para que el patrón j sea válido, los números a_{ij} deben satisfacer:

$$\sum_{i=1}^m a_{ij} l_i \leq L$$

- Queremos, entonces, determinar cuántos troncos usar con cada patrón de corte y satisfacer la demanda.
- Pero queremos hacer eso usando la menor cantidad de troncos.
- Esto permite ser eficientes y generar menos pérdida por “recorte” (conocido como “trim”).

Generación de Columnas

- Sea x_j el número de troncos cortados con el patrón j .
- El modelo es:

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & \sum_{j=1}^n x_j \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \geq d_i, i = 1, \dots, m \\ & x_j \geq 0 \text{ enteros}, j = 1, \dots, n \end{aligned}$$

- Para simplificar la vida vamos a ignorar la restricción de “integralidad”, cosa que podemos hacer si los números salen “grandes”.
- Además, en este problema siempre podemos obtener después una solución entera factible (no necesariamente óptima) de manera “fácil.”

Generación de Columnas

- Nos interesa, entonces, resolver este problema:

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & \sum_{j=1}^n x_j \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \geq d_i, i = 1, \dots, m \\ & x_j \geq 0, j = 1, \dots, n \end{aligned}$$

- Cada columna describe un patrón de corte.
- Pueden haber **muuuuuchos** patrones y es imposible, o muy costoso, conocerlos y describirlos todos por anticipado...

Generación de Columnas

- Pero, hagamos un “juego conceptual”:
- Imaginemos, de momento, que “conocemos” todas las columnas $A_1, \dots, A_n$ en el problema (es decir, todos los patrones).
- Y estamos en una iteración del algoritmo Simplex...
- Sea B la base actual, y π los multiplicadores actuales del Simplex.
- Para decidir qué variable entra a la base hay que calcular los costos reducidos *de las variables no básicas*:

$$\bar{c}_j = c_j - \pi^T A_j = 1 - \pi^T A_j, \quad j \in I_N$$

(donde I_N son los índices de las variables no básicas).

Generación de Columnas

- Luego, hay que encontrar (para el más negativo):

$$\min_{j \in I_N} \{1 - \pi^T A_j\} = 1 - \max_{j \in I_N} \left\{ \sum_{i=1}^m \pi_i a_{ij} \right\}$$

- donde los coeficientes a_{ij} definen un patrón de corte válido.

- Ahora recordemos que, en realidad, no conocemos todas las columnas, ¿o sí?
- Tenemos que “generar” los coeficientes a_{ij} que sirvan, es decir, generar un patrón de corte.

Generación de Columnas

- Consideremos resolver el siguiente problema de mochila:

$$\begin{aligned} \eta = \text{máx} \quad & \sum_{i=1}^m \pi_i u_i \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{i=1}^m u_i l_i \leq L \\ & u_i \geq 0, \text{ entero}, i = 1, \dots, m \end{aligned}$$

- Si $1 - \eta < 0$, entonces la solución es un vector

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix}$$

que define un patrón de corte correspondiente a la columna que entrará a la base.

- Si no, no existe combinación de valores a_{ij} que definan patrones de cortes y que definan una columna para entrar a la base. ¡Estamos en el óptimo!.

Generación de Columnas

- De esta forma, se ha **generado** la columna para entrar a la base sin conocer explícitamente todas las columnas o patrones de corte.
- Esto es gracias a que tenemos un “generador” de columnas...
- Esto es lo que se conoce como “Generación de columnas” y fue desarrollado por Gilmore & Gomory[1961] específicamente para este problema de corte.
- Tiene, por supuesto, muchas otras aplicaciones.

Generación de Columnas en general

- Comenzamos con un problema $\min\{c^T x : Ax = b, x \geq 0\}$, sin conocer explícitamente todas las columnas.
- Pero sí sabemos que los coeficientes (c_j, A_j) pertenecen a un conjunto $D \subset \mathbb{R}^{m+1}$, cuya estructura conocemos.
- Nota: en el problema de corte ya sabíamos que $c_j = 1$, pero, en general, c_j también debe ser generado.
- No es necesario hacer las etapas del SIMPLEX en forma explícita:
- Basta resolver un PL con las columnas que se han generando y después analizar el introducir una nueva columna al problema.

Generación de Columnas en general

- En lo que sigue, J será el conjunto de índices de las columnas que se van generando.

1. Comenzamos con unas pocas columnas $\{(c_j, A_j), j \in J\}$.

2. Resolvemos el “problema maestro” (master):

$$\begin{array}{ll} \text{mín} & \sum_{j \in J} c_j x_j \\ \text{s.a.} & \sum_{j \in J} A_j x_j = b \\ & x \geq 0 \end{array}$$

Sean π las variables duales óptimas del maestro.

Generación de Columnas en general

3. Para ver si se puede agregar una nueva columna, se hace el “pricing” de las demás columnas, para lo que se resuelve el “problema satélite”:

$$\begin{aligned} \rho = \text{mín} \quad & u_0 - \pi^T u \\ \text{s.a.} \quad & (u_0, u) \in D \end{aligned}$$

4. Si $\rho < 0$, la solución del satélite entrega una columna para agregar al maestro:

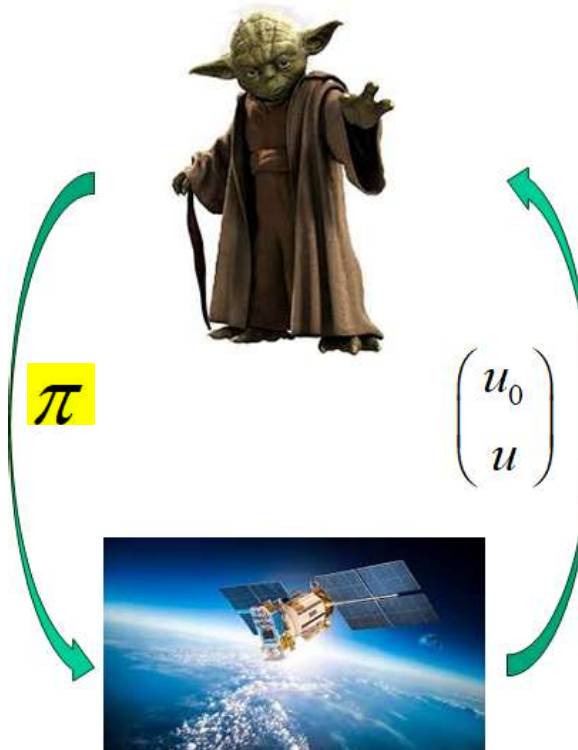
$$\begin{bmatrix} u_0 \\ u_1 \\ \vdots \\ u_m \end{bmatrix}$$

5. Se continúa hasta el criterio de parada.

Generación de Columnas en general

$$\begin{array}{ll}\min & \sum_{j \in J} c_j x_j \\ \text{s.a.} & \sum_{j \in J} A_j x_j = b \\ & x \geq 0\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}\rho = \min & u_0 - \pi^T u \\ \text{s.t.} & (u_0, u) \in D\end{array}$$



Generación de Columnas: algunos comentarios

- ¿Cuál es la evolución típica?
- En teoría, debiéramos terminar después de un número finito de pasos ya que esto no es más que el Simplex.
- En la práctica no necesariamente pasa eso.
- ¿Es necesario resolver el satélite hasta la optimalidad?
- ¿Y si identificamos más de una columna con $\bar{c}_j < 0$?

Generación de Columnas: ejemplo real

- El satélite no siempre es un problema explícito de Optimización, pueden generarse conjuntos de columnas posibles en un preprocesamiento.
- Una línea aérea tiene que asignar tripulaciones para cubrir una cantidad de vuelos.
- Los vuelos están divididos en “segmentos” y cada segmento debe tener una tripulación.
- Hay costos asociados a distintas tripulaciones y queremos cubrir todos los segmentos al menor costo.
- Este problema se conoce como “Crew Scheduling Problem”.

Generación de Columnas: ejemplo real

- Supongamos que hay m segmentos que deben ser cubiertos (sobre una semana, por ejemplo).
- Asumamos que las tripulaciones están dadas y son fijas (Comandante y Primer Oficial, por ejemplo).
- Existen diversas alternativas respecto a lo que puede hacer una tripulación:
- Por ejemplo: volar segmento 132, descansar un día, volar segmento 428 (conectan en el mismo aeropuerto).
- Esto genera diversas opciones de tripulaciones que pueden cubrir los distintos segmentos.

Generación de Columnas: ejemplo real

- Supongamos que hay n opciones de tripulación.
- Están descritas por el siguiente parámetro (es un dato):

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si opción de tripulación } j \text{ puede cubrir segmento } i \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

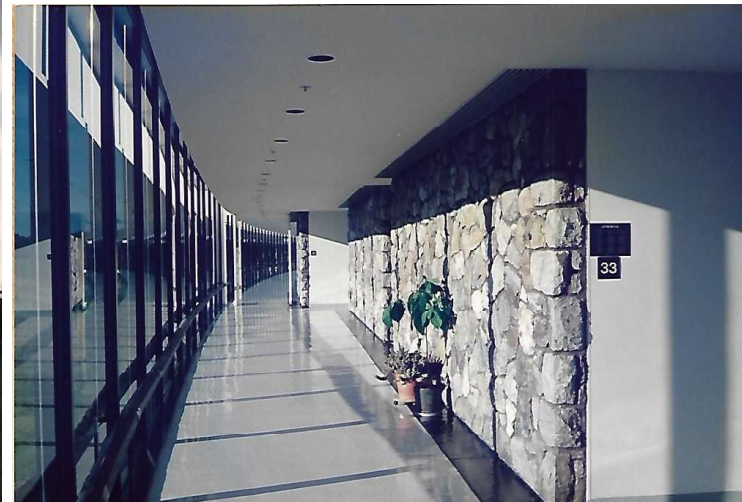
- Para cada opción hay un costo c_j asociado.
- El problema es elegir las opciones que generen el menor costo total y que cubran los segmentos.
- El modelo:

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = 1, i = 1, \dots, m \\ & x_j \in \{0, 1\}, j = 1, \dots, n \end{aligned}$$

- De este se resuelve la relajación lineal.

Generación de Columnas: ejemplo real

- Uno de los primeros problemas de este tipo fue estudiado para American Airlines, en conjunto con GATech e IBM, a fines de los 1980, tenía 800 a 900 segmentos y cerca de 5 millones de opciones.
- ¡Yo estuve ahí...! en 1989, en el IBM Thomas J. Watson Research Center.



(Fuente: fotos propias, con rollo de 35mm)